

A272 – Träger und Information

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Fragestellung	2
	Wörterbuch: A271 und A272	2
.2	Die Kernunterscheidung	2
	Definitionen	2
	Energie hängt am Träger	3
	Das Bus-Beispiel	3
.3	Landauers Modell — was es zeigt	3
	Das Teilchen im Doppeltopf	3
	Die Entropieberechnung	4
.4	Der Einwand und seine Reichweite	4
	Wogegen dieser Einwand nicht gerichtet ist	4
.5	Landauers eigene Einschränkung	5
.6	Was Landauer beweist — und was nicht	5
.7	Die moderne Thermodynamik der Information	6
.8	Die Perpetuierung in der Rezeption	6
.9	Die Unschärfe in der Sprache der Digitaltechnik	7
.10	Erkenntnistheoretischer Hintergrund: Hypostasierung	8
.11	Schlussfolgerung	8
.12	Ausblick	8
.13	Schichtstatus-Zusammenfassung	9
.14	Verwendung von KI-Werkzeugen	9
.15	Prüfskript	9
.16	Was offen bleibt	10
.17	Supersedes / Ersetzt	10
	Belege	11

Kurzfassung. Die geläufige Aussage „das Löschen eines Bits erzeugt mindestens $kT \ln 2$ Wärme“ geht über das hinaus, was Landauers Originalarbeit von 1961 beweist. Landauer zeigt präzise: Wird ein physikalisches Zwei-Zustands-System im thermischen Gleichgewicht unabhängig von seinem Ausgangszustand in einen definierten Zustand gezwungen, muss mindestens $kT \ln 2$ dissipiert werden. Das ist eine Aussage über *Träger-Operationen*. Der Schritt von dort zur universellen Behauptung über *Information* als solche wird in Landauers Arbeit nicht vollzogen; er wird durch eine begriffliche Doppeldeutigkeit des Wortes „bit“ begünstigt, ist aber keine bewiesene Konsequenz seiner Argumente. Diese Arbeit trennt beides, weist Landauers eigene Einschränkung nach, verfolgt die Verallgemeinerung durch die Rezeption und benennt den sprachlichen Mechanismus — die Hypostasierung einer Abstraktion —, der sie getragen hat. *Verhältnis zu A271:* A272 fügt der Physik nichts hinzu. A271 führt die Buchhaltung; A272 führt die Textkritik. Die Wörterbuch-Zuordnung beider Fassungen steht in Abschnitt .1.

Schichtmarkierungen. [SETZUNG] deklariert Ausgangspunkt — [B] algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen abgeleitet — [Q] Quelle — korpusexterne Primärquelle oder Messwert — [S] Plausibilitätsskizze — [H] offene Forschungsfrage.

.1 Die Fragestellung

Seit Landauers Arbeit von 1961 [B1] wird in der Literatur häufig behauptet, jedes gelöschte Bit müsse mindestens $kT \ln 2$ an Wärme erzeugen. Die Aussage ist fester Bestandteil von Informatik, Physik und Wissenschaftsphilosophie geworden.

Die vorliegende Arbeit vertritt: Diese Verallgemeinerung geht über das hinaus, was Landauers Beweis zeigt. Landauer macht eine präzise Aussage über physikalische Träger-Operationen. Der Sprung von dort zur universellen Aussage über Information als abstrakte Größe ist nicht sein Schritt — er wurde in der Rezeption vollzogen, begünstigt durch eine begriffliche Unschärfe, die in der Disziplin angelegt ist.

Zwei Abgrenzungen vorweg, damit die Reichweite der Arbeit nicht überschätzt wird.

[B] Erstens: Dies ist keine Widerlegung des Landauer-Prinzips. Was hier bestritten wird, ist die *populäre Kurzfassung*, nicht Landauers Rechnung. Für die physikalische Operation, die Landauer betrachtet, ist sein Ergebnis korrekt. Bestritten wird die Zuständigkeit dieses Ergebnisses für einen Gegenstand — die abstrakte Information —, über den es keine Aussage macht.

[B] Zweitens: Die physikalische Substanz steht in A271, nicht hier. Dass die thermodynamische Untergrenze am physikalischen Gebiet hängt und nicht an seiner Beschreibung, ist dort aus Liouville hergeleitet. A272 fügt dem nichts hinzu. Was A272 leistet, ist anderes und eigenständig: die Textanalyse von Landauer 1961, der Nachweis von Landauers eigener Einschränkung, die Rezeptionsgeschichte der Verallgemeinerung und die Sprachkritik der Digitaltechnik.

Wörterbuch: A271 und A272

[SETZUNG] Die beiden Dokumente treffen dieselbe Unterscheidung in verschiedenen Wörtern. Damit im Korpus keine zwei parallelen Terminologien für einen Sachverhalt entstehen, wird die Zuordnung hier festgelegt und ist verbindlich:

A271 (Buchhaltung)	A272 (Textkritik)	Ebene
Gebiet im Phasenraum	Träger	physikalisch
Beschreibung	Information	abstrakt
Gebietsreduktion $\{A, B\} \rightarrow Z$	Träger-Operation RESTORE TO ONE	physikalisch
Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung	Verkleinerung des Trägers Zustandsraums	physikalisch
Beschreibungsentscheidung	interpretative Löschung	abstrakt

[B] Die Zuordnung ist eine Übersetzung, keine Erweiterung. Wer „Träger“ liest, darf „Gebiet“ denken, und umgekehrt. Eine Aussage, die in einer Spalte gilt, gilt in der anderen — andernfalls liegt ein Fehler in einem der beiden Dokumente vor, nicht ein neuer Sachverhalt.

.2 Die Kernunterscheidung

Definitionen

Definition .2.1 (Information). Information ist eine abstrakte Größe. Ein Bit ist eine Einheit der Information, die einen von zwei Zuständen (0 oder 1) repräsentiert. Information hat keine Masse, keine Energie, keine Entropie und keine physikalische Lokalisation.

Definition .2.2 (Träger). Der Träger der Information ist ein physikalisches System, das die Information repräsentiert: ein elektrischer Schaltkreis, ein magnetischer Spin, ein Photon

oder jedes andere physikalische Zwei-Zustands-System. Der Träger hat Energie, Entropie und weitere physikalische Eigenschaften.

[SETZUNG] Beide Definitionen sind Setzungen. Sie werden nicht bewiesen; sie legen fest, worüber im Folgenden geredet wird. Der gesamte Ertrag der Arbeit hängt daran, dass diese Trennung durchgehalten wird.

Energie hängt am Träger

Satz .2.3. *Einem Informationsbit kann keine Energie zugeordnet werden, nur seinem Träger.*

[B] Beweis. Angenommen, ein Informationsbit hätte eine intrinsische Energie. Dann müsste diese Energie unabhängig von der physikalischen Realisierung sein. Ein Bit mit dem Wert 1 lässt sich jedoch durch verschiedene physikalische Systeme mit verschiedenen Energien repräsentieren: durch 5 V in einem CMOS-Schaltkreis, durch 1 V in einer anderen Technologie, durch einen magnetischen Spin mit einer bestimmten Austauschenergie, durch ein Photon einer bestimmten Frequenz. Da der Informationsgehalt in allen Fällen identisch ist, die Energie aber variiert, kann die Energie keine Eigenschaft der Information sein. Sie ist eine Eigenschaft des Trägers. $\square$

Das Argument ist ein Mehrfachrealisierungs-Argument und trägt genau so weit, wie Mehrfachrealisierung reicht — also vollständig: Es gibt keine Realisierungsklasse, in der die Energie mit dem Informationsgehalt mitvariieren würde.

Das Bus-Beispiel

[B] Ein anschauliches Beispiel ist die Bitbreite eines Datenbusses:

- Die **Busbreite** (etwa 64 Bit) ist eine feste physikalische Eigenschaft der Hardware. Sie bestimmt, wie viele Träger gleichzeitig umgeschaltet werden.
- Die **Information** ist das, was durch die Muster kodiert wird. Dasselbe Bitmuster kann je nach Kontext Verschiedenes bedeuten.

Ein 64-Bit-Bus schaltet immer 64 Träger, unabhängig davon, ob die Information eine Zahl, ein Buchstabe oder ein Bildpunkt ist. Die Leitungen haben eine bestimmte Kapazität und brauchen Energie für die Umladung. Die Information hat diese Energie nicht.

.3 Landauers Modell — was es zeigt

Das Teilchen im Doppeltopf

[Q] Landauers zentrales Modell (Fig. 1 in [B1]) ist ein klassisches Teilchen in einem bistabilen Potentialtopf:

- linkes Minimum: Zustand 0;
- rechtes Minimum: Zustand 1;
- die Operation RESTORE TO ONE zwingt das Teilchen unabhängig vom Ausgangszustand in den rechten Topf.

Das ist ein klassisches makroskopisches Modell. Es erfasst nicht die volle Breite moderner Quanteninformationskonzepte, bleibt aber als Analogie für bistabile Systeme gültig — Spin- $\frac{1}{2}$ -Systeme sind formal äquivalent. Entscheidend ist, was das Modell *nicht* leistet: Es zeigt, unter welchen physikalischen Bedingungen Dissipation unvermeidlich ist. Es zeigt *nicht*, dass diese Bedingungen immer dann erfüllt sind, wenn ein Bit im informationstheoretischen Sinne gelöscht wird.

Landauers Modell leistet	Landauers Modell leistet nicht
Beweis für physikalische Träger-Operationen	Beweis für informationstheoretisches Löschen
untere Schranke für RESTORE TO ONE	Aussage über abstrakte Bits
Gültigkeit für ein thermalisiertes Ensemble	Gültigkeit für beliebige Rechenprozesse
physikalische Entropie $S = k \ln W$	Brücke zur Shannon-Entropie

Die Entropieberechnung

[Q] Landauer berechnet die Entropieänderung beim Rücksetzen als

$$\Delta S = k \ln 2 - k \ln 1 = k \ln 2. \quad (1)$$

Diese Rechnung setzt voraus:

1. **vorher:** Der Träger kann 2 physikalische Zustände annehmen ($W = 2$);
2. **nachher:** Der Träger kann nur 1 physikalischen Zustand annehmen ($W = 1$).

Beide Voraussetzungen sind Aussagen über den Träger. Keine der beiden ist eine Aussage über den Informationsgehalt.

.4 Der Einwand und seine Reichweite

[B] Die Entropieänderung in Gleichung (1) ist eine Eigenschaft des **physikalischen Trägers**, nicht der Information. Löscht man ein Bit *interpretativ* — indem man die Bedeutung undefiniert, den Wert für ungültig erklärt, die Adresse aus der Tabelle streicht —, so ändert sich die Zahl der physikalischen Zustände des Trägers **nicht**. Es gilt weiterhin $W = 2$, also

$$\Delta S = k \ln 2 - k \ln 2 = 0. \quad (2)$$

Satz .4.1. *Landauers Prinzip greift nur dann, wenn die Operation den Zustandsraum des Trägers physikalisch verkleinert. Eine rein interpretative Löschung verkleinert ihn nicht.*

[B] Beweis. Sei W die Zahl der physikalischen Mikrozustände des Trägers. Eine interpretative Löschung erklärt einen Zustand für nicht mehr gültig; sie ist eine Operation auf der Beschreibungsebene und lässt den physikalischen Zustandsraum unverändert. Die Entropie des Trägers bleibt $S = k \ln W$. Erst wenn der Träger selbst auf einen einzigen Zustand gezwungen wird ($W' = 1$), ändert sich die Entropie auf $S' = 0$. Das ist eine physikalische Operation am Träger, nicht am Informationsgehalt. $\square$

Wogegen dieser Einwand nicht gerichtet ist

[B] Hier ist Genauigkeit nötig, sonst richtet sich der Einwand gegen einen Gegner, den es nicht gibt. Gleichung (2) widerlegt Landauer *nicht*. Landauer behauptet an keiner Stelle, dass eine begriffliche Umwidmung Wärme kostet; niemand in der Fachliteratur behauptet das. Was Gleichung (2) zeigt, ist ausschließlich, dass die beiden Vorgänge — interpretative Löschung und Träger-Rücksetzung — auseinanderfallen und dass nur der zweite unter Landauers Schranke fällt.

Das ist keine Kleinigkeit, aber es ist auch nicht das, wonach es auf den ersten Blick aussieht. Der Ertrag ist ein *Zuständigkeitsbefund*, keine Widerlegung:

[B] Landauers Schranke ist zuständig für Träger-Operationen, die den Zustandsraum verkleinern. Für alles andere, was in der Umgangssprache „Löschen“ heißt, ist sie nicht zuständig — weder bestätigend noch widerlegend.

[B] Die eigentliche Frage verschiebt sich damit, und sie ist schwerer als die ursprüngliche: *Erzwingt informationstheoretisches Löschen eine zustandsraumverkleinernde Träger-Operation?* Bennett [B7][B8] hat gezeigt, dass es das im Allgemeinen nicht tut — jede logisch irreversible Funktion lässt sich reversibel ausführen, wenn man die Zwischenzustände mitführt. Erst der endgültige Verzicht auf Träger-Zustände kostet. Damit ist die Antwort für den allgemeinen Fall negativ, und das ist eine Antwort, die Landauer 1961 noch nicht geben konnte.

.5 Landauers eigene Einschränkung

[Q] Landauer hat eine Einschränkung formuliert, die in der späteren Rezeption meist übergangen wird:

„Our reset operation, in the preceding discussion, was applied to a thermal equilibrium ensemble. In actuality we would like to know what happens in a particular computing circuit which will work on information which has not yet been thermalized ...” [B1]

Übersetzung: *Unsere Rücksetz-Operation wurde in der vorangegangenen Diskussion auf ein thermisches Gleichgewichts-Ensemble angewendet. In der Wirklichkeit möchten wir wissen, was in einer bestimmten Rechenschaltung geschieht, die mit Information arbeitet, die noch nicht thermalisiert ist.*

[Q] Landauer löst die Frage unmittelbar danach selbst auf: Für eine zufällige Abfolge von Einsen und Nullen setzt er das statistische Ensemble dem Zeitmittel gleich und gelangt so zu derselben Dissipation pro Rücksetzung wie für das thermalisierte Ensemble. Für nicht-zufällige Daten — etwa wenn alle Eingaben bereits ONE sind — räumt er ausdrücklich ein, dass keine Entropieänderung stattfindet.

Daraus folgt dreierlei:

1. **[Q]** Landauer ist sich der Grenzen seines Modells bewusst und arbeitet sie selbst heraus. Der Vorwurf, er habe überverallgemeinert, trifft die Rezeption, nicht ihn.
2. **[B]** Sein Ergebnis $kT \ln 2$ gilt streng für das Gleichgewichts-Ensemble. Für korrelierte, nicht-zufällige Daten ist $kT \ln 2$ pro Träger eine *obere* Schranke; die zutreffende Schranke ist kTH mit H der Entropie der Quelle in nat. Das ist keine Schwächung des Prinzips, sondern seine korrekte Fassung: Die Schranke folgt der tatsächlichen Zustandszahl, nicht der Bitbreite.
3. **[B]** Vor allem aber: Auch diese Erweiterung bleibt eine Aussage über *Träger-Zustände*. Der Übergang zur abstrakten Information wird auch hier nicht vollzogen.

.6 Was Landauer beweist — und was nicht

Die populäre Kurzfassung lautet:

„Jedes gelöschte Bit erzeugt $kT \ln 2$ Wärme.“

[B] Diese Aussage geht über Landauers Beweis hinaus. Bewiesen ist:

Wird ein physikalisches Zwei-Zustands-System, das sich im thermischen Gleichgewicht befindet, unabhängig von seinem Ausgangszustand in einen definierten Zustand gezwungen, so muss mindestens $kT \ln 2$ an Wärme abgegeben werden. Diese Dissipation ist eine Eigenschaft der physikalischen Träger-Operation.

[Q] Der Schritt, den Landauers Beweis nicht enthält, ist die Brücke von der Träger-Operation zur abstrakten Information. Landauer verwendet „bit“ durchgehend in doppelter Bedeutung — mal für das physikalische Objekt, mal für die Informationseinheit. Diese Doppeldeutigkeit ist in der Originalarbeit angelegt und hat die spätere Rezeption begünstigt, in der aus einer Aussage über Träger eine Aussage über Information wurde.

[B] Dass jedes informationstheoretische Löschen eine zustandsraumverkleinernde Träger-Operation erfordert, wird vorausgesetzt, nicht hergeleitet — und ist nach Bennett im Allgemeinen falsch.

.7 Die moderne Thermodynamik der Information

[Q] Die Thermodynamik der Information mit Rückkopplung [B5][B6] liefert für den Löschvorgang die verallgemeinerte Schranke

$$Q_{\min} = kT(\ln 2 - I), \quad I \in [0, \ln 2], \quad (3)$$

wobei I die wechselseitige Information zwischen Messgerät und Systemzustand ist, gemessen in **nat** und damit dimensionslos. Äquivalent in der Form von Sagawa und Ueda: $W_{\text{ext}} \leq -\Delta F + kTI$.

- **[B]** Weiß der Experimentator, ob der Träger auf 0 oder 1 steht ($I = \ln 2$), so kann er ihn reversibel zurücksetzen — $Q_{\min} = 0$.
- **[B]** Weiß er es nicht ($I = 0$), so muss er irreversibel zurücksetzen — $Q_{\min} = kT \ln 2$.

[B] Die Wärme entsteht also nicht wegen des Verlusts von Information, sondern wegen des mangelnden Wissens über den Trägerzustand. Die Information ist das Etikett, das auf den Träger geklebt wird; der Preis hängt daran, wie weit das Etikett den Träger tatsächlich festlegt.

[B] Und zugleich ist die Symmetrie zu sehen: Das Wissen I ist selbst auf einem Träger gespeichert. Wer es benutzt, um reversibel zurückzusetzen, hat den Preis nicht vermieden, sondern verschoben — auf den späteren Zeitpunkt, an dem der Träger des Wissens seinerseits zurückgesetzt wird. Das ist Bennetts Auflösung des Maxwellschen Dämons [B8], und sie verhindert, dass Gleichung (3) als Umgehung der Schranke gelesen wird.

.8 Die Perpetuierung in der Rezeption

[Q] Die begriffliche Unschärfe wäre folgenlos geblieben, hätte die nachfolgende Literatur sie korrigiert. Das Gegenteil ist eingetreten. Die Mehrheit der Veröffentlichungen nach 1961 übernimmt das Prinzip in verallgemeinerter Form, ohne auf Landauers eigene Einschränkungen zurückzugehen.

- **[Q] Lairez** [B9] stellt fest, dass Kritik an der Verallgemeinerung seit Jahrzehnten vorliegt, in der Breite aber keine Wirkung entfaltet hat.
- **[Q] Norton** [B4] zeigt, dass das Standardargument auf einer nicht haltbaren Gleichsetzung dynamischer und statischer Wahrscheinlichkeiten beruht; **Earman und Norton** [B3] haben die Linie von Szilárd bis Landauer bereits 1999 durchgearbeitet.
- **[Q] Hemmo und Shenker** [B10] weisen nach, dass das Prinzip im Licht des Multiple-Computations-Theorems nicht universell gültig sein kann.

[S] Der Grund für die Persistenz liegt nicht in einer Widerlegung dieser Kritik, sondern in strukturellen Faktoren der Wissenschaftskommunikation: Die Formel $kT \ln 2$ ist griffig und leicht zitierbar. Die Originalarbeit von 1961 wird selten gelesen; zitiert werden Sekundärquellen, die ihrerseits Sekundärquellen zitieren. Autoritätsvertrauen gegenüber einem

renommierten Industrieforscher tut ein Übriges. Die Folge ist, dass ein nicht vollzogener Beweisschritt als „fundamentales Naturgesetz“ gehandelt wird — eine Kennzeichnung, die in der Originalarbeit nicht auftaucht.

[B] Diese Diagnose ist eine Plausibilitätsskizze und als solche markiert. Sie benennt Mechanismen, die einzeln beobachtbar, in ihrem Zusammenwirken aber nicht quantifiziert sind. Eine belastbare Fassung wäre eine Zitationsanalyse: Anteil der Arbeiten, die [B1] zitieren und dabei die Ensemble-Einschränkung nennen. Diese Analyse liegt hier nicht vor.

.9 Die Unschärfe in der Sprache der Digitaltechnik

[B] Das Problem ist nicht auf Landauer beschränkt. Die gesamte Digitaltechnik verwendet eine Sprache, die systematisch Träger-Eigenschaften als Informations-Eigenschaften formuliert. Die Praxis ist so tief verankert, dass sie von Praktikern selten als problematisch wahrgenommen wird.

Sprachüblicher druck	Aus-	Physikalische Realität (Träger)	Problematische Implikation
„ein Bit setzen“		Spannung an einen Kondensator anlegen	Information habe einen Zustand
„ein Bit löschen“		Träger auf Referenzspannung setzen	Information könne vernichtet werden
„ein Bit übertragen“		Signal auf einer neuen Leitung rekonstruieren	Information sei transportierbar
„ein Bit kopieren“		Spannung auslesen, anderswo erzeugen	Information vervielfältige sich
„das RAM hat 8 GB“		8 Milliarden physikalische Speicherzellen	Information sei eine Mengengröße
„Bitrate“		Spannungswechsel pro Sekunde	Informationsmenge pro Zeit

In allen Fällen wird eine Eigenschaft des Trägers so formuliert, als wäre sie eine Eigenschaft der Information. Ingenieure wissen in der Praxis, dass sie mit Spannungen, Strömen und Ladungen hantieren. In der Beschreibungssprache aber wird das Bit zum handelnden Subjekt: Es „fließt durch den Bus“, „wird gespeichert“, „wird gelöscht“. Diese Sprache ist für viele Zwecke praktisch — sie verführt aber dazu, physikalische Gesetze unmittelbar auf die Abstraktion anzuwenden, wie es die populäre Landauer-Rezeption getan hat.

[B] Ein präziserer Sprachgebrauch würde unterscheiden:

- **Nicht:** „Das Bit hat Energie.“ **Sondern:** „Der Träger dieses Bits hat Energie.“
- **Nicht:** „Das Bit wird gelöscht.“ **Sondern:** „Der Träger wird auf einen definierten Zustand gesetzt.“
- **Nicht:** „Das Bit kostet $kT \ln 2$.“ **Sondern:** „Diese Träger-Operation kostet unter diesen Bedingungen mindestens $kT \ln 2$.“

Die Verbindung zu Landauer ist direkt: Er verwendet „bit“ in eben dieser doppeldeutigen Weise. Die Doppeldeutigkeit ist nicht seine Erfindung; sie ist in der Disziplin angelegt und hat die Verallgemeinerung getragen.

.10 Erkenntnistheoretischer Hintergrund: Hypostasierung

[S] Der beschriebene Mechanismus — eine Abstraktion wird als physikalische Größe behandelt und mit physikalischen Eigenschaften ausgestattet — hat einen Namen: *Hypostasierung* (oder Reifikation), die Verwandlung eines abstrakten Begriffs in ein vermeintlich reales, substantielles Objekt.

[Q] Das Bit ist eine Abstraktion. Shannon [B11] definierte es als statistische Eigenschaft von Signalen, nicht als physikalisches Objekt. Wiener formulierte denselben Sachverhalt ausdrücklich: Information sei Information, nicht Materie oder Energie [B12]. Diese Klarheit ging in der ingenieurwissenschaftlichen Praxis verloren. Das Bit wurde zum Objekt, dem man Energie, Entropie und Lokalisation zuschreiben konnte.

[S] Der Mechanismus ist in der Wissenschaftsgeschichte nicht neu. Die Entropie, das elektrische Feld, das Gen — alle diese Abstraktionen wurden zu bestimmten Zeitpunkten als substantielle Dinge behandelt, mit Folgen für die Theorie. Im Fall der Information führt die Hypostasierung zu einer falschen Physik: Hätte das Bit selbst Entropie, dann müsste sein Löschen Wärme erzeugen — unabhängig vom Träger. Dieser Schluss ist nur dann zwingend, wenn man die Abstraktion mit der physikalischen Realität verwechselt hat.

[B] Der Abschnitt ist als Skizze markiert, weil er eine Deutung anbietet und keinen Nachweis führt. Die historischen Parallelen sind Analogien; sie stützen die These, sie beweisen sie nicht.

.11 Schlussfolgerung

1. **[B]** Landauers Beweis ist für die physikalische Operation RESTORE TO ONE an einem thermischen Gleichgewichts-Ensemble korrekt und präzise.
2. **[B]** Er zeigt eine untere Schranke für *Träger-Operationen* — keine universelle Aussage über abstrakte Information.
3. **[B]** Die Übertragung auf den informationstheoretischen Begriff des Bits setzt voraus, dass jedes informationstheoretische Löschen mit einer zustandsraumverkleinernden Träger-Operation verbunden ist. Diesen Zusammenhang beweist Landauer nicht — und nach Bennett gilt er im Allgemeinen nicht.
4. **[Q]** Die Doppeldeutigkeit von „bit“ ist in der Originalarbeit angelegt und hat die Verallgemeinerung in der Rezeption begünstigt.
5. **[Q]** Landauer selbst diskutiert die Grenzen seines Ensemble-Arguments und räumt ein, dass nicht-zufällige Eingabedaten die Dissipation unter $kT \ln 2$ senken.
6. **[B]** Was hier nicht gezeigt wird: dass das Landauer-Prinzip falsch sei. Gezeigt wird, dass es für einen anderen Gegenstand zuständig ist als den, für den es meist zitiert wird.

.12 Ausblick

[B] Eine Formulierung, die den tatsächlichen Beweis wiedergibt, lautet:

Die physikalische Operation, die ein bistabiles System im thermischen Gleichgewicht unabhängig von seinem Ausgangszustand in einen definierten Zustand versetzt, erfordert mindestens $kT \ln 2$ an Dissipation. Dient dieses System als Informationsträger und entspricht die Operation dem Löschen eines Bits, so gilt die Schranke für die zugehörige Träger-Operation — nicht für das informationstheoretische Löschen als solches.

[H] Offene Frage. Unter welchen Bedingungen erzwingt ein gegebener Rechenprozess eine zustandsraumverkleinernde Träger-Operation? Bennett beantwortet den Grenzfall (im Prinzip nie, wenn man alles mitführt); die praktisch interessante Frage ist die quantitative: Wie viel Träger-Zustandsraum muss eine Architektur bei gegebener Speichertiefe endgültig aufgeben? Das ist dieselbe offene Frage wie der kontinuierliche Entropiestrom in A271 — von der anderen Seite gestellt.

.13 Schichtstatus-Zusammenfassung

Aussage	Status
Definition Information (abstrakt, ohne Energie)	[SETZUNG]
Definition Träger (physikalisch, mit Energie)	[SETZUNG]
Wörterbuch-Zuordnung A271 ↔ A272	[SETZUNG]
Satz 1: Energie hängt am Träger, nicht am Bit	[B]
Bus-Beispiel: Busbreite ist Hardware, nicht Information	[B]
Landauers Doppeltopf-Modell und RESTORE TO ONE	[Q]
$\Delta S = k \ln 2$ setzt $W=2 \rightarrow W=1$ am Träger voraus	[Q]
Satz 2: interpretative Löschung verkleinert W nicht	[B]
Der Einwand ist ein Zuständigkeitsbefund, keine Widerlegung	[B]
Bennett: logisch irreversible Funktionen reversibel ausführbar	[B]
Landauers Ensemble-Einschränkung (Originalzitat)	[Q]
Landauers eigene Auflösung für zufällige Daten	[Q]
Für korrelierte Daten gilt kTH , nicht $kT \ln 2$	[B]
Landauer verwendet „bit“ doppeldeutig	[Q]
Rückkopplungsschranke $Q_{\min} = kT(\ln 2 - I)$, I in nat	[Q]
Das Wissen I ist selbst trägergebunden (Bennett)	[B]
Rezeptionsbefunde Lairez / Norton / Hemmo-Shenker	[Q]
Strukturelle Gründe der Persistenz	[S]
Sprachtafel Träger vs. Information	[B]
Hypostasierung als Deutungsrahmen	[S]
Historische Parallelen (Entropie, Feld, Gen)	[S]
Kein Nachweis der Falschheit des Landauer-Prinzips	[B]
Quantitative Fassung des unvermeidbaren Zustandsraumverzichts	[H]

Bilanz: 10× [B] · 8× [Q] · 3× [SETZUNG] · 3× [S] · 1× [H] = 25 Einträge.

.14 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

.15 Prüfskript

Dieses Dokument führt keine eigenen Zahlen; die numerischen Aussagen stehen in A271 (a271_landauer.py) und A273 (a273_rechenkugel.py).

.16 Was offen bleibt

Unter welchen Bedingungen ein gegebener Rechenprozess eine zustandsraumverkleinernde Träger-Operation erzwingt, ist quantitativ offen; den Grenzfall beantwortet Bennett, die praktisch interessante Frage bleibt.

.17 Supersedes / Ersetzt

Dieses Dokument enthält kein direktes Altbestand-Pendant; es ergänzt A271 um die Textkritik und die Rezeptionsgeschichte.

Belege

- [B1] R. Landauer, *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183 (1961).
- [B2] C. H. Bennett, *Logical Reversibility of Computation*, IBM J. Res. Dev. **17**, 525 (1973).
- [B3] J. Earman und J. D. Norton, *Exorcist XIV: The Wrath of Maxwell's Demon. Part II: From Szilard to Landauer and Beyond*, Stud. Hist. Phil. Mod. Phys. **30**, 1 (1999).
- [B4] J. D. Norton, *All Shook Up: Fluctuations, Maxwell's Demon and the Thermodynamics of Computation*, Entropy **15**, 4432 (2013).
- [B5] T. Sagawa und M. Ueda, *Nonequilibrium Thermodynamics of Feedback Control*, Phys. Rev. E **85**, 021104 (2012).
- [B6] J. M. R. Parrondo, J. M. Horowitz und T. Sagawa, *Thermodynamics of Information*, Nature Physics **11**, 131 (2015).
- [B7] J. Bub, *Maxwell's Demon and the Thermodynamics of Computation*, Stud. Hist. Phil. Mod. Phys. **32**, 569 (2001).
- [B8] C. H. Bennett, *The Thermodynamics of Computation — a Review*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 905 (1982).
- [B9] (unvollständig — Kennung nachzutragen) D. Lairez, *Landauer's Principle: A Critical Assessment*, arXiv-Preprint (2024).
- [B10] M. Hemmo und O. Shenker, *The Multiple-Computations Theorem and the Physics of Singling Out a Computation*, The Monist **105**, 175 (2022).
- [B11] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal **27**, 379 (1948).
- [B12] (rekonstruiert — Seitenangabe zu prüfen) N. Wiener, *Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine*, MIT Press, Cambridge, MA (1948).

Einträge, die als unvollständig oder rekonstruiert markiert sind, wurden aus dem Zitationskontext ergänzt bzw. tragen einen offenen Platzhalter; sie sind vor der Veröffentlichung gegen die Arbeitsunterlagen zu prüfen.